

因數、倍數與質因數分解

數學 · 國一上建議進度 · math-2 · 2026-09-24

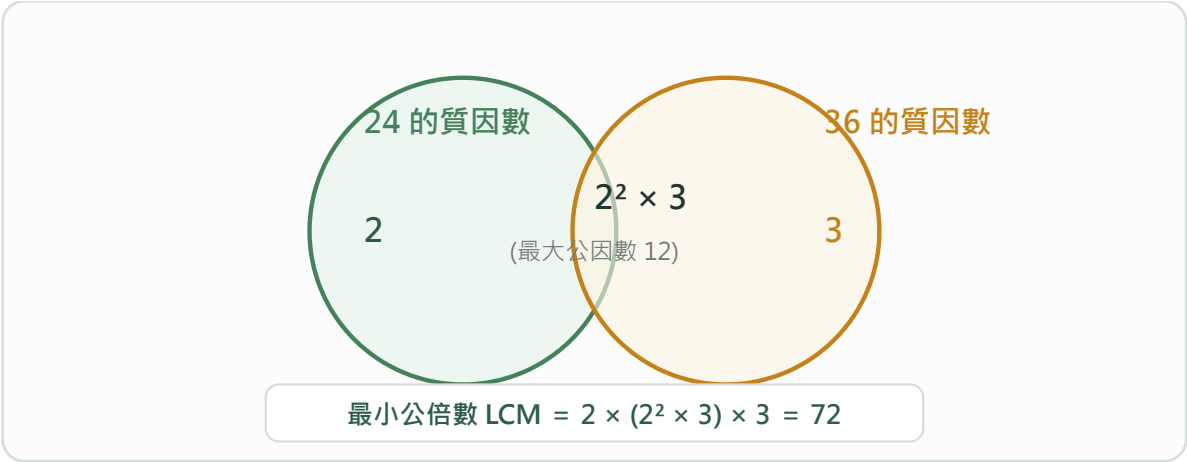
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

質數只有 1 與自己兩個正因數。最大公因數用共同質因數的較小次方；最小公倍數用所有質因數的較大次方。



短除法與質因數分解樹 公因數取共同質因數較小次方，公倍數取所有質因數較大次方



以 24 與 36 為例： $24 = 2^3 \times 3$ ， $36 = 2^2 \times 3^2$ 。最大公因數 $GCD = 2^2 \times 3 = 12$ ；最小公倍數 $LCM = 2^3 \times 3^2 = 72$ 。

拆開理解，再連起來

1. 質數只有 1 與自己兩個正因數。
2. 最大公因數用共同質因數的較小次方。
3. 最小公倍數用所有質因數的較大次方。

分解後如何選擇次方

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
最大公因數	共同質因數，取較小次方	$24 = 2^3 \times 3$ ； $36 = 2^2 \times 3^2$ ； $GCD = 12$
最小公倍數	所有質因數，取較大次方	$LCM = 2^3 \times 3^2 = 72$
互質	最大公因數為 1	8 與 9 互質，但都不是質數

▼ 先遮住講義：我能解釋「因數、倍數與質因數分解」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

把 24 張紅卡與 36 張藍卡平均分成最多份，每份都包含兩色且沒有剩餘。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範： $18 = 2 \times 3^2$ ， $24 = 2^3 \times 3$ 。最大公因數 $= 2 \times 3 = 6$ ；最小公倍數 $= 2^3 \times 3^2 = 72$ 。

易錯提醒：1 不是質數；互質不代表兩個數各自都是質數，例如 8 與 9。

再學深一點：觀念到解題

「最多分幾份且都用完」尋找公因數；「多久再同時發生」尋找公倍數。質因數分解是把整數拆成質數相乘，並不是任意拆成兩個因數就結束。先判斷情境，再選最大公因數或最小公倍數。

原創示範題 / 情境任務

有 48 枝鉛筆、60 個橡皮擦，分成內容完全相同的禮包且沒有剩餘，最多可分幾包？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. $48 = 2^4 \times 3$ ， $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 。
2. 共同質因數取較小次方： $2^2 \times 3 = 12$ ，所以最多 12 包。
3. 每包鉛筆 $48 \div 12 = 4$ 枝，橡皮擦 $60 \div 12 = 5$ 個。

驗算與適用界線

12 必須同時整除兩種數量；只用 $48 + 60$ 再平均，不能保證每包內容相同。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

把 24 張紅卡與 36 張藍卡平均分成最多份，每份都包含兩色且沒有剩餘。

.....

1. 24 與 36 的最大公因數是？

- A. 6
 - B. 12
 - C. 24
 - D. 72
-

2. 兩班車分別每 12 分、18 分發車，同時出發後至少幾分鐘再同時發車？

- A. 6
 - B. 24
 - C. 36
 - D. 72
-

04 答案與回想檢核

1. B $24 = 2^3 \times 3$ ， $36 = 2^2 \times 3^2$ ，取較小次方得 $2^2 \times 3 = 12$ 。

2. C 時間要同時是 12 和 18 的倍數，最小公倍數為 36。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。